

#	Nom de l'Attribut	Description / Rôle Conceptuel	Format	Longueur	Nature	Dépendance Fonctionnelle (DF)	Règle de Gestion / Contraintes
1	id_groupe_scolaire	Identifiant du réseau d'écoles	Entier	11	Élémentaire	Clé Primaire	Regroupe les succursales (ex: Sévigné).
2	nom_groupe	Nom du réseau ou de la congrégation	Alphanumérique	100	Élémentaire	id_groupe → nom_groupe	Ex: 'Écoles Sévigné'.
3	id_prov_educ	Identifiant de la province éducationnelle	Entier	11	Élémentaire	Clé Primaire	Structure administrative de l'EPST.
4	nom_prov_educ	Nom officiel de la province éduc.	Alphanumérique	50	Élémentaire	id_prov → nom_prov	Ex: 'Kin-Lukunga'.
5	id_ecole	Identifiant de la succursale unique	Entier	11	Élémentaire	Clé Primaire	Partitionnement SaaS. (Limete ≠ Bandal).
6	nom_ecole	Nom officiel de l'école physique	Alphanumérique	150	Élémentaire	id_ecole → nom_ecole	En majuscules (ex: 'SÉVIGNÉ/LIMETE').
7	code_ecole	Code d'homologation national	Alphanumérique	20	Élémentaire	id_ecole → code_ecole	Unique pour chaque école en RDC.
8	type_ecole	Régime / Catégorie d'école	Alphanumérique	20	Élémentaire	id_ecole → type_ecole	'Collège', 'Lycée', 'Complexe Scolaire'.
9	id_annee	Identifiant de l'année scolaire	Entier	11	Élémentaire	Clé Primaire	Gère le cycle temporel global.
10	libelle_annee	Libellé textuel de l'année	Alphanumérique	9	Élémentaire	id_annee → libelle_annee	Format obligatoire: 'YYYY-YYYY'.
11	statut_annee	État du cycle de notation	Alphanumérique	10	Élémentaire	id_annee → statut_annee	'OUVERTE', 'CLOTUREE'.
12	id_user	Identifiant universel de l'utilisateur	Entier	11	Élémentaire	Clé Primaire	Sécurité et profils d'accès.
13	nom_user	Nom de famille de l'utilisateur	Alphanumérique	50	Élémentaire	id_user → nom_user	Obligatoire.
14	postnom_user	Postnom (Spécificité RDC)	Alphanumérique	50	Élémentaire	id_user → postnom_user	Obligatoire selon l'état civil.
15	prenom_user	Prénom de l'utilisateur	Alphanumérique	50	Élémentaire	id_user → prenom_user	Optionnel.
16	code_user	Identifiant réseau / Login	Alphanumérique	20	Élémentaire	id_user → code_user	Unique.
17	email_user	Adresse de messagerie	Alphanumérique	100	Élémentaire	id_user → email_user	Unique et validé.
18	password_hash	Mot de passe chiffré	Alphanumérique	255	Élémentaire	id_user → password_hash	Non réversible (Bcrypt).
19	role_user	Niveau d'accès applicatif	Alphanumérique	20	Élémentaire	id_user → role_user	'SUPER_SAAS', 'ADMIN_ECOLE', 'PROF', 'PARENT', 'ELEVE'.
20	id_niveau	Identifiant du niveau d'étude national	Entier	11	Élémentaire	Clé Primaire	Ex: 7ème Année, 3ème Humanités, 4ème Humanités.
21	designation_niveau	Nom officiel du niveau d'étude	Alphanumérique	50	Élémentaire	id_niveau → des_niv	Immuable, défini par l'EPST.
22	id_option	Identifiant de la section/option	Entier	11	Élémentaire	Clé Primaire	Filières de l'enseignement secondaire.
23	designation_option	Libellé national de la section	Alphanumérique	50	Élémentaire	id_option → des_opt	Ex: 'Scientifique', 'Latin-Philo', 'Construction'.
24	id_classe	Identifiant de la classe physique unique	Entier	11	Élémentaire	Clé Primaire	Généré par le système. Jointure École + Niveau + Option.
25	lettre_classe	Distinction des lignes parallèles	Alphanumérique	2	Élémentaire	id_classe → lettre_classe	Ex: 'A', 'B' ou 'Unique'.
26	id_prof	Identifiant unique de l'enseignant	Entier	11	Élémentaire	Clé Primaire	Hérite de id_user.
27	matricule_prof	Matricule officiel SECOPE	Alphanumérique	20	Élémentaire	id_prof → matricule_prof	Unique pour le personnel enseignant.
28	id_eleve	Identifiant technique de l'élève	Entier	11	Élémentaire	Clé Primaire	Hérite de id_user.
29	genre_eleve	Sexe de l'élève	Alphanumérique	1	Élémentaire	id_eleve → genre_eleve	Contrainte : 'M' ou 'F'.
30	matricule_eleve	Identifiant National (IDNAT)	Alphanumérique	25	Élémentaire	id_eleve → matricule_eleve	Unique, délivré par le Ministère de l'EPST.
31	date_naiss_eleve	Date de naissance de l'élève	Date	10	Élémentaire	id_eleve → date_naiss_eleve	Format JJ/MM/AAAA.
32	id_matiere	Identifiant de la matière	Entier	11	Élémentaire	Clé Primaire	Disciplines d'enseignement.
33	designation_mat	Nom complet de la matière	Alphanumérique	100	Élémentaire	id_matiere → designation_mat	Ex: 'Géographie'.
34	groupe_matiere	Regroupement des branches du bulletin	Alphanumérique	30	Élémentaire	id_matiere → groupe_matiere	'Branches Principales', 'Branches Secondaires'.
35	max_periode	Note maximale pour les périodes	Entier	3	Élémentaire	id_matiere → max_periode	Maxima d'une période (ex: 10, 20).
36	max_examen	Note maximale pour l'examen	Entier	3	Élémentaire	id_matiere → max_examen	Souvent le double du max période (ex: 40).
37	id_periode	Identifiant de la sous-division	Entier	11	Élémentaire	Clé Primaire	Division temporelle officielle.
38	code_periode	Code de la période ou de l'examen	Alphanumérique	10	Élémentaire	id_periode → code_periode	'P1', 'P2', 'EXAM_SEM1', 'P3', 'P4', 'EXAM_SEM2'.
39	type_periode	Nature de la subdivision du calendrier	Alphanumérique	15	Élémentaire	id_periode → type_per	Contrainte : 'JOURNALIERE' (P1, P2) ou 'EXAMEN' (EX1, EX2).
40	id_evaluation	Identifiant d'une épreuve précise	Entier	11	Élémentaire	Clé Primaire	Créé par le professeur pour un cours.
41	type_evaluation	Type de l'interrogation	Alphanumérique	20	Élémentaire	id_evaluation → type_eval	'TP', 'Interrogation', 'Devoir'.
42	date_evaluation	Date de l'épreuve	Date	10	Élémentaire	id_evaluation → date_eval	Format JJ/MM/AAAA.
43	valeur_note	Points obtenus par l'élève	Décimal	5,2	Élémentaire	id_eleve + id_evaluation → note	Bloqué en écriture si statut_annee = 'CLOTUREE'.
44	autorisation_modif	Droit exceptionnel de modification de note	Booléen	1	Élémentaire	id_eleve + id_evaluation → note	0 = Bloqué, 1 = Modifiable sous réserve de l'aval de l'Admin École.
45	id_parent	Identifiant du responsable légal	Entier	11	Élémentaire	Clé Primaire	Hérite de id_user.
46	tel_parent	Numéro de téléphone principal	Alphanumérique	15	Élémentaire	id_parent → tel_parent	Format obligatoire: +243XXXXXXXXX.
47	date_presence	Date du jour de présence	Date	10	Élémentaire	id_eleve + date_presence → statut	Format JJ/MM/AAAA.

48	statut_presence	État de l'élève	Alphanumérique	25	Élémentaire	id_eleve + date_presence → statut	'Présent', 'Absent Justifié', 'Absent Non Justifié'.
49	id_inscription	Liaison annuelle élève-classe (Passage)	Entier	11	Élémentaire	Clé Primaire	Gère l'historique des passages/redoublements.
50	decision_deliberation	Verdict final de fin d'année	Alphanumérique	15	Élémentaire	id_inscription → decision	'ADMIS', 'A REPRENDRE'.
51	statut_publication	Visibilité des résultats	Alphanumérique	15	Élémentaire	id_classe + id_periode → statut	'BROUILLON', 'PUBLIE' (Examens publiés uniquement via le bloc Semestre).
52	id_archive	Identifiant unique de la ligne d'archive	Entier	11	Élémentaire	Clé Primaire	Clés étrangères : id_inscription, id_periode.
53	total_obtenu_an	Somme des points obtenus par l'élève	Décimal	6,2	Calculé → Fiché	id_archive → total_obtenu_an	Cumul des points de la période/du semestre visé.
54	pourcentage_an	Pourcentage de la période ou de l'année	Décimal	5,2	Calculé → Fiché	id_archive → pourcentage_an	Ex: 67.34%. Figé au moment de la publication.
55	rang_an	Classement de l'élève pour la période	Entier	3	Calculé → Fiché	id_archive → rang_an	Ex: 1er, 12ème, Ex-æquo.
56	application_an	Évaluation des efforts de l'élève	Alphanumérique	20	Élémentaire	id_archive → application_an	Valeurs de l'EPST: 'Très Satisfaisant', 'Bon', 'Médiocre'.
57	conduite_an	Note de comportement de la période	Alphanumérique	20	Élémentaire	id_archive → conduite_an	Valeurs de l'EPST: 'Excellente', 'Bonne', 'Mauvaise'.
58	mention_archive	Décision finale du jury	Alphanumérique	30	Élémentaire	id_archive → mention_archive	'Passé', 'Doublé', 'Exclu'.
59	assidue_archive	Nombre total d'absences non justifiées	Entier	3	Calculé → Fiché	id_archive → assidue_archive	Cumul figé extrait de la table de présence.
60	id_detail_archive	Identifiant technique du détail	Entier	11	Élémentaire	Clé Primaire	Clés étrangères : id_archive, id_matiere.
61	note_p1	Note finale obtenue dans cette matière	Décimal	5,2	Calculé → Fiché	id_detail → note_archive	Points fixés (ex: 14.5 sur 20). Ne bouge plus.
62	note_p2	Note finale obtenue dans cette matière	Décimal	5,2	Calculé → Fiché	id_detail → note_archive	Points fixés (ex: 14.5 sur 20). Ne bouge plus.
63	note_p3	Note finale obtenue dans cette matière	Décimal	5,2	Calculé → Fiché	id_detail → note_archive	Points fixés (ex: 14.5 sur 20). Ne bouge plus.
64	note_p4	Note finale obtenue dans cette matière	Décimal	5,2	Calculé → Fiché	id_detail → note_archive	Points fixés (ex: 14.5 sur 20). Ne bouge plus.
65	note_examen_s1	Note finale obtenue dans cette matière	Décimal	5,2	Calculé → Fiché	id_detail → note_archive	Points fixés (ex: 29 sur 40). Ne bouge plus.
66	note_examen_s2	Note finale obtenue dans cette matière	Décimal	5,2	Calculé → Fiché	id_detail → note_archive	Points fixés (ex: 29 sur 40). Ne bouge plus.
67	total_s1	Note finale obtenue dans cette matière	Décimal	5,2	Calculé → Fiché	id_detail → note_archive	Points fixés (ex: 58 sur 80). Ne bouge plus.
68	total_s2	Note finale obtenue dans cette matière	Décimal	5,2	Calculé → Fiché	id_detail → note_archive	Points fixés (ex: 58 sur 80). Ne bouge plus.
69	total_gen	Note finale obtenue dans cette matière	Décimal	5,2	Calculé → Fiché	id_detail → note_archive	Points fixés (ex: 116 sur 160). Ne bouge plus.
70	id_notification	Identifiant unique de l'alerte/notification	Entier	11	Élémentaire	Clé Primaire	Généré automatiquement.
71	titre_notif	Sujet ou titre de la notification	Alphanumérique	100	Élémentaire	id_notification \$→ titre_notif	Ex: "Disponibilité des résultats P1".
72	contenu_notif	Corps du message ou texte de l'alerte	Texte	-	Élémentaire	id_notification \$→ contenu_notif	Contenu de l'alerte envoyé aux utilisateurs.
73	date_envoi_notif	Date et heure d'émission du message	DateTime	-	Élémentaire	id_notification \$→ date_envoi	Format: AAAA-MM-JJ HH:MM:SS.
74	cible_notif	Niveau de ciblage de la diffusion	Alphanumérique	20	Élémentaire	id_notification \$→ cible_notif	'GLOBAL SAAS', 'ECOLE', 'CLASSE', 'INDIVIDUEL'.
75	statut_lecture	Indicateur d'ouverture du message	Booléen	1	Élémentaire	id_user + id_notification \$→ statut	0 = Non lu, 1 = Lu.